Chapitre 1 — De la structure à la polarité des entités

Configuration électronique, schémas de Lewis, géométrie et polarité

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais écrire la configuration électronique d'un atome.
- ☐ Je sais placer un élément dans le tableau périodique et en déduire ses électrons de valence.
- ☐ Je sais établir le schéma de Lewis d'une entité.
- ☐ Je sais prévoir la géométrie d'une molécule.
- ☐ Je sais déterminer la polarité d'une liaison, puis d'une molécule.
- ☐ Je sais relier polarité et propriétés de solubilité.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis (Seconde) : structure de l'atome, notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, règles du duet et de l'octet, ions monoatomiques. Ce chapitre explique *pourquoi* les atomes s'associent comme ils le font.

1. Le cours

COURS — Configuration électronique

Les électrons se répartissent dans des **sous-couches** notées $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p\ldots$, remplies dans cet ordre.

Sous-couche	Nombre max d'électrons	Ordre de remplissage
s	2	$1s$, puis $2s$, puis $3s\ldots$
p	6	$2p$ après $2s$, $3p$ après $3s$

Exemples.

$$\mathrm{O}\ (Z=8) : 1s^2\,2s^2\,2p^4 \qquad \mathrm{Na}\ (Z=11) : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

$$\mathrm{Cl}\ (Z=17) : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$$

Les **électrons de valence** sont ceux de la couche de plus grand numéro. Ce sont eux — et eux seuls — qui déterminent les propriétés chimiques.

> **Numéro de ligne** = numéro de la couche externe.
> **Numéro de colonne** $\longrightarrow$ nombre d'électrons de valence.

COURS — Le schéma de Lewis

Le **schéma de Lewis** représente les électrons de valence :

— un trait entre deux atomes = une **liaison covalente** (un doublet *liant*, deux électrons partagés) ;

— un trait porté par un seul atome = un **doublet non liant** ;

— chaque atome cherche à s'entourer de 8 électrons (octet), ou 2 pour l'hydrogène (duet).

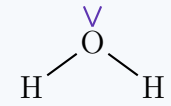
Atome	Électrons de valence	Liaisons	Doublets non liants
H	1	1	0
C	4	4	0
N	5	3	1
O	6	2	2
Cl	7	1	3

Pourquoi ? Un atome forme autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour atteindre l'octet. L'oxygène a 6 électrons de valence : il lui en manque 2, il forme donc 2 liaisons et garde 2 doublets non liants.

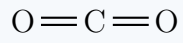
COURS — Géométrie des molécules

Les doublets (liants *et* non liants) se repoussent et s'écartent au maximum les uns des autres. La géométrie découle du nombre total de doublets autour de l'atome central.

Doublets	Non liants	Géométrie	Exemple
4	0	tétraédrique (109°)	CH_4
4	1	pyramidale à base triangulaire	NH_3
4	2	coudée ($\approx 104°$)	H_2O
3	0	triangulaire plane (120°)	CH_2O
2	0	linéaire (180°)	CO_2



H_2O — coudée



CO_2 — linéaire

COURS — Électronégativité et polarité

L'**électronégativité** χ mesure la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison. Elle augmente de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau périodique.

$$\chi(\mathrm{F}) > \chi(\mathrm{O}) > \chi(\mathrm{N}) \approx \chi(\mathrm{Cl}) > \chi(\mathrm{C}) > \chi(\mathrm{H})$$

Liaison polarisée. Si les deux atomes ont des électronégativités nettement différentes, le doublet est déplacé vers le plus électronégatif : il porte une charge partielle δ^-, l'autre δ^+.

Molécule polaire. Une molécule est polaire si :

1. elle possède au moins une liaison polarisée, **et**
2. les charges partielles ne se compensent pas (barycentres des charges + et − distincts).

CO_2 possède deux liaisons très polarisées, mais elle est **linéaire et symétrique** : les effets s'annulent, la molécule est **apolaire**.

H_2O possède les mêmes types de liaisons, mais elle est **coudée** : les effets s'ajoutent, la molécule est **polaire**.

Pourquoi ? C'est la géométrie qui tranche, pas seulement la nature des liaisons. D'où l'importance de l'étape précédente.

COURS — Conséquence : la solubilité

> « Qui se ressemble s'assemble. »
>
> Les solvants polaires dissolvent les espèces polaires et ioniques ; les solvants apolaires dissolvent les espèces apolaires.

L'eau, très polaire, dissout le sel (NaCl) et le sucre, mais pas l'huile (apolaire). Le cyclohexane, apolaire, fait l'inverse.

À RETENIR PAR CŒUR

- Remplissage : $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$ (s : 2 e^- ; p : 6 e^-).
- Électrons de valence = couche externe = propriétés chimiques.
- Lewis : C 4 liaisons, N 3, O 2, H et Cl 1.
- Géométrie : les doublets s'écartent au maximum.
- Molécule polaire = liaisons polarisées **et** géométrie dissymétrique.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Établir un schéma de Lewis

Étape 1 — Compter le nombre total d'électrons de valence
Somme sur tous les atomes ; ajouter une charge négative (un électron de plus) ou en retirer pour un cation.

Étape 2 — Placer l'atome central et former les liaisons simples
L'atome central est en général le moins électronégatif (jamais H).

Étape 3 — Compléter avec les doublets non liants jusqu'à l'octet
S'il manque des électrons, créer une double ou une triple liaison.

Exemple : NH_3.

Électrons de valence : $5 + 3 \times 1 = 8$, soit 4 doublets.

Trois liaisons N–H (3 doublets liants) et un doublet non liant sur l'azote. L'azote est bien entouré de 8 électrons, chaque hydrogène de 2.

MÉTHODE — Déterminer la polarité d'une molécule

Étape 1 — Repérer les liaisons polarisées
Comparer les électronégativités des atomes liés.

Étape 2 — Établir la géométrie
Compter les doublets autour de l'atome central.

Étape 3 — Conclure sur la symétrie
Si la molécule est symétrique, les effets se compensent : apolaire. Sinon : polaire.

Exemple : CCl_4.

Les quatre liaisons C–Cl sont polarisées ($\chi_{Cl} > \chi_C$). Mais la molécule est *tétraédrique régulière* : les quatre effets se compensent exactement. CCl_4 est donc **apolaire**.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une molécule avec des liaisons polarisées n'est pas forcément polaire : tout dépend de la géométrie (CO_2, CCl_4).
- Ne pas oublier les doublets non liants dans le décompte de la géométrie : ce sont eux qui rendent H_2O coudée.
- L'hydrogène n'est jamais atome central.
- Configuration électronique : $2p$ se remplit *avant* $3s$.
- δ^+ et δ^- sont des charges *partielles*, pas des charges entières comme dans un ion.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Configurations électroniques NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris la configuration électronique et donne le nombre d'électrons de valence.

a) C ($Z = 6$)

b) F ($Z = 9$)

c) Mg ($Z = 12$)

d) S ($Z = 16$)

Exercice 2 — Nombre de liaisons NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque atome, indique le nombre de liaisons covalentes et de doublets non liants.

a) H **b)** O **c)** N **d)** C **e)** Br

Exercice 3 — Schémas de Lewis NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Établis le schéma de Lewis de :

a) H_2O

b) CH_4

c) HCl

d) CO_2

Exercice 4 — Géométrie NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la géométrie de chaque molécule.

a) NH_3

b) CH_4

c) H_2S

d) $BeCl_2$ (le béryllium ne respecte pas l'octet : 2 doublets liants)

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Polarité des liaisons

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne : $\chi(\text{H}) = 2{,}20$; $\chi(\text{C}) = 2{,}55$; $\chi(\text{N}) = 3{,}04$; $\chi(\text{O}) = 3{,}44$; $\chi(\text{Cl}) = 3{,}16$.

1. Classe les liaisons C–H, O–H, C–Cl, N–H de la moins à la plus polarisée.
2. Pour chacune, indique quel atome porte δ^-.
3. La liaison C–C est-elle polarisée ? Justifie.

Exercice 6 — Polarité des molécules

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque molécule, établis le schéma de Lewis, donne la géométrie, et conclus sur la polarité.

a) H_2O
b) CO_2
c) NH_3
d) CH_4

Exercice 7 — Solubilité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Le diiode I_2 est une molécule apolaire. Est-il plus soluble dans l'eau ou dans le cyclohexane ?
2. L'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ possède un groupe –OH. Prévois sa solubilité dans l'eau.
3. Explique pourquoi une tache de graisse ne part pas à l'eau seule, mais part avec du liquide vaisselle.

Exercice 8 — Tableau périodique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un élément X a pour configuration $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$.

1. Quel est son numéro atomique ?
2. Combien a-t-il d'électrons de valence ?
3. Sur quelle ligne et dans quelle colonne se situe-t-il ?
4. Combien de liaisons covalentes formera-t-il ?
5. De quel élément s'agit-il ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une molécule organique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère le méthanal, de formule CH_2O.

1. Compte les électrons de valence.
2. Montre qu'il faut une double liaison et établis le schéma de Lewis.
3. Détermine la géométrie autour de l'atome de carbone.
4. La molécule est-elle polaire ? Justifie.
5. Prévois sa solubilité dans l'eau.

Exercice 10 — Comparer deux solvants

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On dispose d'eau et de cyclohexane (C_6H_{12}, apolaire), non miscibles entre eux. On y introduit successivement du sulfate de cuivre $CuSO_4$ (solide ionique), du diiode I_2 (apolaire) et de l'éthanol.

1. Justifie que l'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles.
2. Dans quelle phase se trouvera le sulfate de cuivre ?
3. Dans quelle phase se trouvera le diiode ?
4. L'éthanol est miscible aux deux. Explique cette particularité à partir de sa structure.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une molécule ne comportant que des liaisons apolaires est forcément apolaire.

b) Une molécule comportant des liaisons polarisées est forcément polaire.

c) L'atome le plus électronégatif d'une liaison porte δ^+.

d) Les doublets non liants n'influencent pas la géométrie.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le dioxyde de soufre et l'eau

Données : $Z(\text{H}) = 1$; $Z(\text{O}) = 8$; $Z(\text{S}) = 16$.
$\chi(\text{H}) = 2{,}20$; $\chi(\text{O}) = 3{,}44$; $\chi(\text{S}) = 2{,}58$.

Partie A — structure

1. Écris les configurations électroniques de H, O et S. *(3 points)*
2. Donne le nombre d'électrons de valence de chacun. *(2 points)*
3. Déduis-en le nombre de liaisons covalentes que forme chaque atome. *(2 points)*
4. Établis le schéma de Lewis de H_2O et de SO_2. (Pour SO_2, on admettra deux liaisons doubles et un doublet non liant sur le soufre.) *(4 points)*

Partie B — géométrie et polarité

5. Détermine la géométrie de H_2O en justifiant. *(3 points)*
6. Détermine la géométrie de SO_2 en justifiant. *(3 points)*
7. Indique quelles liaisons sont polarisées et précise les charges partielles. *(3 points)*
8. Les molécules H_2O et SO_2 sont-elles polaires ? Justifie dans les deux cas. *(4 points)*
9. Compare avec CO_2, qui est linéaire et apolaire. Pourquoi SO_2 et CO_2 n'ont-elles pas la même géométrie, alors que leurs formules se ressemblent ? *(4 points)*

Partie C — application

10. Le dioxyde de soufre est un polluant atmosphérique. Prévois sa solubilité dans l'eau de pluie, et explique le lien avec les pluies acides. *(3 points)*
11. Le dioxyde de carbone est bien moins soluble dans l'eau que le dioxyde de soufre. Explique cette différence. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) C : $1s^2\,2s^2\,2p^2$ — 4 électrons de valence.
b) F : $1s^2\,2s^2\,2p^5$ — 7 électrons de valence.
c) Mg : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$ — 2 électrons de valence.
d) S : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$ — 6 électrons de valence.

Correction — Exercice 2

a) H : 1 liaison, 0 doublet non liant.
b) O : 2 liaisons, 2 doublets non liants.
c) N : 3 liaisons, 1 doublet non liant.
d) C : 4 liaisons, 0 doublet non liant.
e) Br : 1 liaison, 3 doublets non liants (même colonne que Cl).

Correction — Exercice 3

a) H_2O : H–O–H avec 2 **doublets non liants** sur l'oxygène.
b) CH_4 : quatre liaisons C–H, **aucun doublet non liant**.
c) HCl : une liaison H–Cl, 3 **doublets non liants** sur le chlore.
d) CO_2 : O=C=O, deux doubles liaisons, 2 **doublets non liants sur chaque oxygène**.

Correction — Exercice 4

a) NH_3 : 3 liaisons + 1 doublet non liant = 4 doublets → **pyramidale à base triangulaire**.
b) CH_4 : 4 doublets liants → **tétraédrique**.
c) H_2S : 2 liaisons + 2 doublets non liants → **coudée** (comme H_2O).
d) $BeCl_2$: 2 doublets liants seulement → **linéaire**.

Correction — Exercice 5

1. Écarts d'électronégativité :

C–H : 0,35 ; N–H : 0,84 ; C–Cl : 0,61 ; O–H : 1,24.

Classement : **C–H < C–Cl < N–H < O–H**.
2. L'atome le plus électronégatif porte δ^- :

C–H : le C ; O–H : l'O ; C–Cl : le Cl ; N–H : le N.
3. **Non.** Les deux atomes sont identiques, donc de même électronégativité : le doublet est partagé équitablement, la liaison est apolaire.

Correction — Exercice 6

a) H_2O : coudée, liaisons O–H très polarisées, géométrie dissymétrique → **polaire**.
b) CO_2 : linéaire, liaisons C=O polarisées mais *symétriques* → **apolaire**.
c) NH_3 : pyramidale, liaisons N–H polarisées, géométrie dissymétrique → **polaire**.
d) CH_4 : tétraédrique régulière, liaisons C–H peu polarisées et symétriques → **apolaire**.

Correction — Exercice 7

1. **Dans le cyclohexane**, qui est apolaire. Le diiode est très peu soluble dans l'eau.
2. Le groupe $-OH$ est très polaire et peut former des liaisons hydrogène avec l'eau : l'éthanol est **très soluble dans l'eau** (il est même miscible en toutes proportions).
3. La graisse est apolaire, l'eau polaire : elles ne se mélangent pas. Le liquide vaisselle contient des molécules **amphiphiles**, avec une *tête polaire* (affine à l'eau) et une *queue apolaire* (affine à la graisse). Elles servent d'intermédiaire et permettent d'emporter la graisse dans l'eau.

Correction — Exercice 8

1. $2+2+6+2+3=15$.
2. Couche externe ($n=3$) : $3s^2\,3p^3$, soit 5 **électrons de valence**.
3. 3e **ligne** (couche externe $n=3$), 15e **colonne** (celle de l'azote).
4. Il lui manque 3 électrons pour l'octet : 3 **liaisons covalentes** et 1 doublet non liant.
5. C'est le **phosphore P**.

Correction — Exercice 9

1. $4(\text{C})+2\times 1(\text{H})+6(\text{O})=12$ électrons de valence, soit 6 doublets.
2. Avec seulement des liaisons simples, le carbone n'aurait que 3 liaisons et l'oxygène ne serait pas satisfait. Il faut une **double liaison C=O** :

$$H_2C{=}O$$

avec 2 doublets non liants sur l'oxygène. Le carbone est bien entouré de 8 électrons.
3. Autour du carbone : 3 directions (2 liaisons C–H et 1 double liaison C=O), aucun doublet non liant $\rightarrow$ **triangulaire plane**, angles d'environ 120°.
4. La liaison C=O est fortement polarisée, les liaisons C–H le sont peu. La géométrie triangulaire ne compense pas cet effet : la molécule est **polaire**.
5. Étant polaire, le méthanal est **soluble dans l'eau**. C'est effectivement le cas : la solution aqueuse de méthanal s'appelle le formol.

Correction — Exercice 10

1. L'eau est très polaire, le cyclohexane totalement apolaire. Selon la règle « qui se ressemble s'assemble », ils ne se mélangent pas et forment deux phases distinctes.
2. $CuSO_4$ est un solide ionique : les ions sont solvatés par les molécules d'eau polaires. Il se dissout **dans la phase aqueuse**.
3. I_2 est apolaire : il se dissout **dans le cyclohexane**, qu'il colore en violet.
4. L'éthanol CH_3-CH_2-OH possède **deux parties** : une chaîne carbonée $CH_3-CH_2^-$ apolaire, compatible avec le cyclohexane, et un groupe $-OH$ polaire, compatible avec l'eau.

Cette double affinité explique qu'il soit miscible aux deux solvants. C'est la même logique que pour les savons.

Correction — Exercice 11

a) **Vrai.** Sans liaison polarisée, il n'y a aucune séparation de charges : la molécule est nécessairement apolaire.
b) **Faux.** CO_2 et CCl_4 ont des liaisons fortement polarisées mais sont apolaires, par symétrie.

c) **Faux.** Il attire les électrons vers lui, donc il porte δ^-.
d) **Faux.** Ce sont eux qui expliquent que H_2O soit coudée et NH_3 pyramidale, alors qu'elles auraient été linéaire et plane sans eux.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. H : $1s^1$; O : $1s^2\,2s^2\,2p^4$; S : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$.

2. H : 1 ; O : 6 ; S : 6.

3. H : 1 liaison ; O : 2 liaisons ; S : 2 liaisons (même colonne que l'oxygène).

4. H_2O : H–O–H, avec 2 doublets non liants sur l'oxygène.

SO_2 : O=S=O, avec 2 doublets non liants sur chaque oxygène et 1 **doublet non liant sur le soufre**.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

5. Autour de l'oxygène de H_2O : 2 doublets liants + 2 doublets non liants = 4 doublets qui se repoussent → **géométrie coudée**, angle d'environ 104°.

6. Autour du soufre de SO_2 : 2 directions de liaison + 1 doublet non liant = 3 directions → **géométrie coudée**, angle d'environ 120°.

7. O–H : $\Delta\chi = 1{,}24$, forte polarisation, δ^- sur O et δ^+ sur H.

S=O : $\Delta\chi = 0{,}86$, polarisation nette, δ^- sur O et δ^+ sur S.

8. H_2O : liaisons polarisées et géométrie coudée (dissymétrique) → **polaire**.

SO_2 : liaisons polarisées et géométrie coudée également → **polaire**.

9. La différence tient au **doublet non liant du soufre**.

Dans CO_2, le carbone n'a que 2 directions autour de lui : elles s'écartent au maximum, soit 180°, d'où une molécule linéaire et symétrique, donc apolaire.

Dans SO_2, le soufre a 3 directions (2 liaisons et un doublet non liant) : elles s'écartent à 120°, ce qui « plie » la molécule. La symétrie est rompue, et SO_2 devient polaire.

10. SO_2 étant polaire, il est **bien soluble** dans l'eau de pluie, elle-même très polaire.

Dissous, il réagit avec l'eau pour former un acide, ce qui abaisse le pH des précipitations : c'est le mécanisme des **pluies acides**.

11. CO_2 est **apolaire** : il est bien moins compatible avec l'eau, très polaire. Sa solubilité est donc nettement plus faible que celle de SO_2, alors que les deux molécules ont des formules de structure comparables.

C'est un bon exemple de l'idée centrale du chapitre : **la géométrie détermine les propriétés**.